

(2.2)

Jejich sk. souč. $\langle ; \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ dává pro def. matrici $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$. Máme dokázat existenci báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ k.č. vektorů B jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle ; \rangle$ tak ke sk. sk. souč.

Vezmeme si vektorů kanonické báze $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ke sk. sk. souč. : $\langle \vec{e}_1; \vec{e}_2 \rangle = 0$

Vezmeme matrici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$\langle ; \rangle : (1 \ 0) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (a \ b) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b$ -----> Pokud $b=0$, je hledanou bázi právě kanonická báze.

Nově vektorů kanonické báze o 90° $\rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

ke sk. sk. souč. : $\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = 0 \rightarrow$ ON nachovává

$\langle ; \rangle : \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (b \ c) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -b$ ----->

Vezmeme R matrici rotace, pak $R = \begin{pmatrix} \cos d & -\sin d \\ \sin d & \cos d \end{pmatrix}$. Pročtení sk. sk. souč. $\langle \begin{pmatrix} \cos d \\ \sin d \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} \rangle = -\cos d \sin d + \cos d \sin d = 0$

ke sk. sk. souč. tak rotace nachovává ON.

Vezmeme se najít d. k.č. $(\cos d \ \sin d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} = 0$.

Definujeme fci $f(x) = (\cos x \ \sin x) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$, kde $a, b, c \in \mathbb{R}$. Je zřejmé, že f je spojitá na intervalu $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Time, fce:

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= b \\ f(90) &= -b \end{aligned} \right\} \textcircled{*}$$

plně je f spojitá na intervalu $[0; \frac{\pi}{2}]$ a plně $\textcircled{*}$, pak podle 1. Bolzanoovy věty musí existovat d. k.č. $f(x_0) = 0$.

Je jasně dokázáno, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ k.č. její vektorů jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle ; \rangle$, tak ke sk. sk. souč.